



Proyecto Final



Hola, soy Beto el numérico,

Ha sido increíble compartir este semestre con ustedes. Durante todo este tiempo he aprendido muchísimo gracias a cada uno, y sinceramente me inspiran sus capacidades para desenvolverse en el área de Ingeniería en Sistemas. Cada ejercicio, explicación y actividad me ha permitido comprender que el conocimiento crece más cuando se comparte y se trabaja en equipo.

Ahora quiero proponerles un nuevo reto: trabajar en grupos para crear una página web donde puedan reunir y presentar todo lo aprendido durante el curso. La idea no es enfocarnos en programar desde cero, sino en aprovechar herramientas actuales como Claude, ChatGPT, Google Sites, Canva u otras plataformas que permitan generar sitios web de forma sencilla e inteligente.

En este proyecto nos enfocaremos principalmente en el conocimiento, la creatividad y la forma en que pueden explicar los métodos numéricos y los temas vistos durante el semestre. La página web servirá como un recurso de apoyo y aprendizaje para futuros estudiantes y para muchas personas interesadas en comenzar este camino dentro de la Ingeniería en Sistemas.

Tengo muchos amigos interesados en aprender todo lo que ustedes me han enseñado, pero a veces no saben cómo empezar o les da miedo preguntar. Por eso me gustaría que, a través de este proyecto, podamos compartir ese conocimiento, motivarlos y demostrarles que aprender también puede ser dinámico, creativo y colaborativo.

Estoy seguro de que juntos podrán crear algo increíble.



Proyecto Final – Métodos Numéricos 2026

“Beto Numérico y el aprendizaje colaborativo”

- **Valor del proyecto**

15 puntos

- **Modalidad**

Grupal

- **Fecha de entrega final**

30 de mayo de 2026

Descripción general del proyecto

Durante el semestre hemos trabajado distintos métodos numéricos que permiten resolver problemas matemáticos aplicados al área de Ingeniería en Sistemas.

Como proyecto final, cada grupo deberá desarrollar una página web educativa donde reúna y presente los conocimientos adquiridos durante el curso, integrando teoría, ejemplos, programas funcionales y recursos de apoyo para futuros estudiantes.

La finalidad del proyecto es transformar los conocimientos del curso en un recurso digital interactivo y entendible para cualquier persona interesada en aprender métodos numéricos.

El proyecto no busca enfocarse en programación avanzada o diseño complejo, sino en:

- comprensión de los métodos,
- adaptación de programas,
- explicación clara,



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
SEDE JALAPA
MÉTODOS NUMÉRICOS SECCIÓN A
PRIMER SEMESTRE 2026



- trabajo colaborativo,
- creatividad,
- y uso adecuado de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.

Para el desarrollo podrán utilizar herramientas como:

- Claude,
- ChatGPT,
- Google Sites,
- Canva,
- GitHub Pages,
- u otras plataformas que permitan crear páginas web sin necesidad de programar.

Objetivo general

Desarrollar una página web educativa e interactiva que permita explicar y demostrar el funcionamiento de distintos métodos numéricos vistos durante el curso.

Objetivos específicos

- Aplicar métodos numéricos mediante programas funcionales.
- Adaptar código de consola para que pueda ser utilizado por cualquier usuario.
- Explicar de forma clara el funcionamiento de los métodos trabajados.
- Utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en el desarrollo del proyecto.



Estructura general del proyecto

La página web deberá contener como mínimo las siguientes secciones:

1. Página principal

Debe incluir:

- nombre del proyecto,
- integrantes del grupo,
- introducción,
- propósito de la página,
- mensaje de bienvenida.

2. Método trabajado anteriormente

- **Métodos:**

Newton-Raphson o Serie de Taylor (según el método desarrollado previamente por el grupo en la experiencia de aprendizaje 08) .

Deberán incluir como mínimo:

- explicación breve,
- para qué sirve,
- ejemplo básico,
- capturas o fragmentos del programa,
- video corto explicando el funcionamiento del programa realizado previamente.

El programa puede ser presentado en consola o mediante interfaz gráfica.



3. Desarrollo del método nuevo

Cada grupo trabajará UNO de los siguientes métodos:

- Interpolación de Lagrange o Método de Mínimos Cuadrados deberá desarrollarse con interfaz gráfica en MATLAB App Designer, permitiendo que cualquier usuario ingrese datos y obtenga resultados de forma dinámica e interactiva

En esta sección deberán:

Explicar:

- qué es el método,
- para qué sirve,
- aplicaciones,
- procedimiento paso a paso,
- ejemplo manual resuelto.
- video corto explicando el funcionamiento del programa realizado previamente.

4. Preguntas frecuentes (FAQ)

Cada grupo deberá seleccionar al menos 5 preguntas o dificultades reales publicadas en el foro del curso.

Las preguntas deberán:

- estar redactadas claramente,
- tener respuestas explicativas,



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
SEDE JALAPA
MÉTODOS NUMÉRICOS SECCIÓN A
PRIMER SEMESTRE 2026



- ayudar a futuros estudiantes que tengan dudas similares.

5. Recursos descargables

La página deberá permitir descargar:

- código fuente,
- ejemplos resueltos,
- documentos de apoyo,
- presentaciones o materiales auxiliares.

6. Conclusiones

El grupo deberá redactar:

- qué aprendieron,
- qué dificultades encontraron,
- cómo les ayudó la inteligencia artificial,
- importancia de los métodos numéricos en Ingeniería en Sistemas.



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
SEDE JALAPA
MÉTODOS NUMÉRICOS SECCIÓN A
PRIMER SEMESTRE 2026



Lineamientos generales

- El proyecto debe ser completamente funcional.
- La página debe tener orden y buena presentación.
- Se permite el uso de inteligencia artificial como apoyo.
- El grupo debe comprender y poder explicar lo desarrollado.
- No se permite únicamente copiar información sin explicación propia.
- Los enlaces y recursos deben funcionar correctamente.
- Todos los integrantes deben participar en el desarrollo.



Criterios de evaluación

Aspecto	Excelente	Bueno	Regular	No hay evidencia
Presentación y estructura de la página (1 pt)	1 pt — La página posee excelente organización, diseño claro, navegación funcional y buena presentación visual.	0.75 pts — La página presenta buena organización y funcionamiento general con pocos detalles por mejorar.	0.5 pts — La estructura es básica o poco organizada, dificultando parcialmente la navegación.	0 pts — No existe página funcional o la estructura es incompleta.
Desarrollo del método de Newton o Taylor (1 pt)	1 pt — Explica correctamente el método, incluye evidencia funcional y explicación clara del programa desarrollado previamente.	0.75 pts — Presenta el método y el programa con explicación aceptable, aunque limitada en algunos aspectos.	0.5 pts — La explicación es superficial o incompleta y la evidencia del programa es limitada.	0 pts — No presenta evidencia del método trabajado previamente.



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
SEDE JALAPA
MÉTODOS NUMÉRICOS SECCIÓN A
PRIMER SEMESTRE 2026



Desarrollo del método de Mínimos Cuadrados o Lagrange (3 pts)	3 pts — Explica claramente el método, procedimiento, aplicaciones y ejemplo manual resuelto. La integración en la página es completa y funcional.	2 pts — Presenta correctamente el método y funcionamiento general con algunos detalles incompletos.	1 pt — El método presenta errores, poca explicación o integración limitada.	0 pts — No existe evidencia funcional del método nuevo.
Programas funcionales y adaptación (3 pts)	3 pts — El programa funciona correctamente, permite ingresar datos dinámicamente y presenta resultados claros mediante interfaz gráfica en MATLAB App Designer.	2 pts — El programa funciona en la mayoría de casos y permite interacción básica con el usuario.	1 pt — El programa presenta errores frecuentes o interacción limitada.	0 pts — No existe programa funcional o no fue adaptado.
Preguntas frecuentes (1 pt)	1 pt — Incluye preguntas relevantes del foro con respuestas claras y útiles para futuros estudiantes.	0.75 pts — Incluye preguntas y respuestas comprensibles, aunque poco desarrolladas.	0.5 pts — Las preguntas son limitadas o las respuestas poco claras.	0 pts — No presenta sección de preguntas frecuentes.



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
SEDE JALAPA
MÉTODOS NUMÉRICOS SECCIÓN A
PRIMER SEMESTRE 2026



Recursos descargables (1 pt)	1 pt — Todos los recursos funcionan correctamente y son útiles para complementar el aprendizaje.	0.75 pts — La mayoría de recursos funcionan correctamente.	0.5 pts — Existen recursos incompletos o con errores de acceso.	0 pts — No existen recursos descargables.
Puntualidad y coherencia (1 pt)	1 pt — El proyecto fue entregado puntualmente y mantiene coherencia entre todas sus secciones.	0.75 pts — El proyecto presenta leves detalles de organización o puntualidad.	0.5 pts — Existe poca coherencia entre secciones o retraso parcial en la entrega.	0 pts — El proyecto fue entregado tarde o incompleto.
Participación individual en explicación del proyecto (4 pts)	4 pts — El estudiante participa activamente y explica claramente el funcionamiento del proyecto y los métodos desarrollados.	3 pts — El estudiante participa y demuestra comprensión general del proyecto.	2 pts — Participación limitada o explicación poco clara del proyecto.	0 pts — No participa o no logra explicar el proyecto desarrollado.



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
SEDE JALAPA
MÉTODOS NUMÉRICOS SECCIÓN A
PRIMER SEMESTRE 2026



Entrega final

La entrega deberá incluir:

- enlace de la página web o archivo html,
- acceso funcional al proyecto,
- video,
- archivos descargables,
- nombres completos de integrantes.

El objetivo principal del proyecto es demostrar cómo los métodos numéricos pueden convertirse en herramientas útiles, educativas e interactivas para otras personas.

Video explicativo

Cada grupo deberá grabar en un video, explicando:

- el proyecto,
- el método trabajado,
- el funcionamiento del programa,
- cómo utilizar la página web.

El video debe contener la participación de cada integrante del grupo como mínimo 2 a 3 minutos explicando una parte del proyecto.



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
SEDE JALAPA
MÉTODOS NUMÉRICOS SECCIÓN A
PRIMER SEMESTRE 2026



Hola nuevamente.

Quiero agradecerles por todo el esfuerzo, dedicación y paciencia que han tenido durante el semestre. Gracias a ustedes he aprendido muchísimo, y por eso quiero ayudarles también en este proyecto final.

Para que puedan enfocarse más en la adaptación del programa y el desarrollo de la interfaz gráfica, les compartiré una parte del trabajo ya avanzada. Los siguientes recursos contienen programas funcionales en consola de los métodos trabajados en clase.

La idea es que ustedes puedan:

- adaptar el código,
- transformarlo a una interfaz gráfica en MATLAB App Designer,
- mejorar la interacción con el usuario,
- y convertirlo en una herramienta útil e interactiva dentro de su página web.

Recursos disponibles

1. Interpolación de Lagrange

[Código base de Lagrange](#)

2. Método de Mínimos Cuadrados

[Código base de Mínimos Cuadrados](#)

Recuerden que estos recursos funcionan únicamente como base de apoyo. Cada grupo deberá realizar sus propias mejoras, adaptaciones e integración dentro de su proyecto final.

Estoy seguro de que podrán crear algo increíble.

— Beto Numérico